Punto 1 - Análisis del enunciado

Actores

Actor	Tipo	Descripción
Recepcionista	Primario	Registra dueños y mascotas, asigna, reprograma y cancela turnos, y factura/anula facturas. No puede registrar diagnósticos ni tratamientos.
Veterinario	Primario	Atiende, registra consultas, diagnósticos, tratamientos y vacunas, y firma notas rectificatorias. Tiene matrícula, especialidad y horario semanal.
Administrador	Primario	Gestiona veterinarios, horarios, catálogo de vacunas y productos, y consulta reportes.
Dueño de la mascota	Secundario	No opera el sistema: solicita turnos a recepción, paga y recibe notificaciones (recordatorios, reprogramaciones).
Tiempo	Secundario	Dispara el recordatorio de vacunas (7 días antes) y las alertas de stock bajo.

Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento
RF-01	Registrar dueños (con o sin plan de salud animal).
RF-02	Registrar mascotas de distintas especies (perro, gato, ave, conejo), con datos propios de cada una.
RF-03	Transferir una mascota a otro dueño conservando su historia clínica.
RF-04	Asignar turnos evitando superposición y respetando el horario del veterinario.
RF-05	Reprogramar turnos validando la disponibilidad del profesional.
RF-06	Cancelar turnos aplicando las reglas de cargo por cancelación tardía.
RF-07	Registrar ausencias y controlar la seña tras tres ausencias seguidas.
RF-08	Atender urgencias, desplazando y reprogramando el turno siguiente si es necesario.
RF-09	Registrar consultas (motivo, peso del día, diagnóstico, observaciones, tratamientos).
RF-10	Aplicar vacunas validando edad mínima y calculando el próximo refuerzo.
RF-11	Consultar la historia clínica de las mascotas.
RF-12	Registrar notas rectificatorias firmadas por el profesional en la historia clínica.
RF-13	Gestionar el catálogo de vacunas.
RF-14	Gestionar el catálogo de productos y proveedores.
RF-15	Controlar stock por lotes (FEFO), descontar al confirmar la consulta y alertar bajo el mínimo.
RF-16	Facturar la atención (consulta + insumos) con medios de pago, descuentos y recargos.

ID	Requerimiento
RF-17	Anular facturas mediante nota de crédito.
RF-18	Emitir recordatorios de vacunas próximas a vencer.
RF-19	Emitir reportes: turnos por veterinario, productos con stock bajo, vacunas próximas a vencer.
RF-20	Gestionar veterinarios y sus horarios de atención.
RF-21	Gestionar personal de recepción.

Reglas de Negocio

Turnos

- RN-T1: la duración depende del tipo de atención: consulta general 30 min, vacunación 15 min, cirugía 120 min.
- RN-T2: cada profesional atiende solo dentro de su horario y no puede tener dos turnos superpuestos.
- RN-T3: un turno se cancela sin cargo hasta 2 horas antes; después se cobra el 20 % de la consulta.
- RN-T4: quién falta sin avisar queda como ausente; con tres ausencias seguidas debe pagar una seña para pedir nuevos turnos.
- RN-T5: una urgencia toma el primer horario del profesional de guardia; si está ocupado, desplaza al turno siguiente, que se reprograma y se notifica al dueño.

Mascotas e historia clínica

- RN-M1: toda mascota tiene un dueño responsable; un dueño puede tener varias. Si una mascota se transfiere a otro dueño, conserva su historia clínica.
- RN-M2: cada especie tiene datos propios y su propio calendario de vacunación.
- RN-M3: solo un veterinario puede registrar diagnósticos y tratamientos.
- RN-M4: la historia clínica solo admite nuevos registros; los errores se corrigen con una nota rectificatoria firmada por el profesional.
- RN-M5: no se puede indicar un medicamento si en la consulta no se registró el peso del animal.

Vacunas

- RN-V1: cada vacuna aplicada se registra con lote y fecha; el sistema calcula el próximo refuerzo.
- RN-V2: se emite recordatorio 7 días antes del vencimiento del refuerzo; pasados 30 días sin aplicarlo, la vacuna se considera vencida.
- RN-V3: no se aplica una vacuna a un animal menor a la edad mínima de esa vacuna.

Stock

- RN-S1: cada producto tiene stock mínimo; al llegar a ese valor se genera alerta de reposición.

- RN-S2: no se aplica ni vende un insumo sin stock; el stock se descuenta al confirmar la consulta, no al indicar el tratamiento.
- RN-S3: se consume primero el lote que vence antes (FEFO); un lote vencido no puede usarse.

Facturación

- RN-F1: la factura incluye la consulta y los insumos utilizados.
- RN-F2: efectivo 10 % de descuento; débito sin recargo; crédito en cuotas 8 % de recargo.
- RN-F3: los clientes con plan de salud animal tienen un 15 % de descuento; no se acumula con el de efectivo, se aplica el mayor.
- RN-F4: una factura emitida no se modifica; un error se anula con nota de crédito.

Partes Ambiguas

ID	Supuesto
S-01	El dueño no accede al sistema; toda gestión la hace el personal.
S-02	Las notificaciones se simulan por consola/archivo de log (sin envío real de correo).
S-03	La seña por ausencias reiteradas es un monto fijo configurable.
S-04	La seña se descuenta de la próxima factura del cliente.
S-05	El contador de ausencias vuelve a cero cuando el dueño asiste a un turno.
S-06	El cargo por cancelación tardía (20%) se calcula sobre el precio de la consulta general y se factura como una factura de una sola línea.
S-07	El profesional de guardia es un veterinario marcado específicamente como de guardia para ese día.
S-08	El turno de urgencia dura lo mismo que una consulta general (30 min).
S-09	Si al desplazar un turno se superpone con otro, el desplazamiento se propaga en cascada al primer horario libre del mismo profesional y se notifica a cada dueño afectado.
S-10	Los precios de consulta, cirugía y vacunación están definidos en un tarifario por tipo de atención.
S-11	Cada producto físico tiene un precio de venta unitario.
S-12	El conejo se modela como subclase sin atributos extra pero con su propio calendario de vacunación.
S-13	El calendario de vacunas por especie se obtiene dinámicamente filtrando el catálogo de vacunas por especie.
S-14	La edad mínima para una vacuna se expresa en semanas.

S-15	El intervalo de refuerzo de una vacuna se expresa en días.
S-16	El stock actual de un producto es la suma de la cantidad disponible de sus lotes no vencidos.
S-17	La consulta tiene dos estados: en curso y confirmada.
S-18	Al confirmar la consulta se descuenta el stock y queda inmodificable; solo en ese momento se habilita para facturar.
S-19	Con plan de salud y pago en crédito se aplica el 15 % de descuento y luego el 8% de recargo sobre ese subtotal.
S-20	Una nota de crédito anula la factura completa; no existen anulaciones parciales.
S-21	La nota rectificatoria es un registro nuevo asociado a la consulta original, con fecha, texto y firma del veterinario.
S-22	Un veterinario tiene máximo 1 bloque de horario por día de la semana (una hora de inicio y una hora de fin).
S-23	El peso actual de la mascota se actualiza automáticamente con el peso del día registrado en cada consulta.
S-24	Al transferir una mascota, solo se guarda el dueño actual y la fecha de transferencia (manteniendo intacta la historia clínica).
S-25	A efectos de manejo de inventario y facturación, las vacunas son consideradas un producto más, contando con lotes, vencimiento físico y precio unitario.
S-26	El vencimiento de 30 días sin aplicar el refuerzo corresponde exclusivamente a la vigencia de la inmunidad en la mascota, y es totalmente independiente del vencimiento físico (stock) de los lotes de vacunas.
S-27	La nota de crédito es emitida por el recepcionista
S-28	Cada proveedor se registra con nombre, teléfono y correo electrónico. Un producto tiene un único proveedor y un proveedor puede abastecer varios productos.